

Analysis III - Übungsblatt 5

Präsenzaufgabe 1

Aufgabe: Sei $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ eine einfache Lebesgue-integrierbare Funktion. Zeigen Sie, dass für jedes n -Intervall $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $X \subseteq Q$ eine einfache Lebesgue-integrierbare Funktion $\tilde{g} : Q \rightarrow \mathbb{R}$ existiert, sodass $\tilde{g}|_X = g$ und

$$\int_X g \, d\lambda = \int_Q \tilde{g} \, d\lambda.$$

Lösung: Da $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ eine einfache Funktion ist, hat sie die Form:

$$g(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{A_i}(x)$$

wobei $c_i \in \mathbb{R}$ und $A_i \subseteq X$ messbare Mengen sind. Da g Lebesgue-integrierbar ist, gilt $\lambda(A_i) < \infty$ für alle i mit $c_i \neq 0$.

Wir definieren nun die Erweiterung $\tilde{g} : Q \rightarrow \mathbb{R}$ durch:

$$\tilde{g}(x) := \begin{cases} g(x) & \text{falls } x \in X \\ 0 & \text{falls } x \in Q \setminus X \end{cases}$$

Da $X \subseteq Q$, ist diese Funktion wohldefiniert. Wir können $\tilde{g}$ ebenfalls als Linearkombination charakteristischer Funktionen schreiben. Die Mengen A_i sind Teilmengen von X und damit auch Teilmengen von Q .

$$\tilde{g}(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{A_i}(x) + 0 \cdot \chi_{Q \setminus X}(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{A_i}(x).$$

(Hierbei betrachten wir die A_i nun als Teilmengen des Raumes Q). Da die Struktur der Summe identisch bleibt und die Maße $\lambda(A_i)$ unabhängig davon sind, ob wir A_i als Teilmenge von X oder Q betrachten (das Lebesgue-Maß ist auf $\mathbb{R}^n$ definiert), ist $\tilde{g}$ einfach und messbar.

Für das Integral gilt:

$$\int_Q \tilde{g} \, d\lambda = \sum_{i=1}^k c_i \lambda(A_i) = \int_X g \, d\lambda.$$

Somit ist die Aussage gezeigt.

Präsenzaufgabe 2 (Lemma 26)

Aufgabe: Seien $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue-integrierbare Funktionen. Zeigen Sie, dass dann auch $\alpha f + \beta g$ Lebesgue-integrierbar ist für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und gilt:

$$\int_X (\alpha f + \beta g) \, d\lambda = \alpha \int_X f \, d\lambda + \beta \int_X g \, d\lambda.$$

Lösung: Wir beweisen dies in zwei Schritten: Homogenität und Additivität.

1. **Homogenität:** Sei f integrierbar und $\alpha \in \mathbb{R}$. Ist $\alpha = 0$, so ist $\alpha f = 0$, was integrierbar ist mit Integral 0. Ist $\alpha \neq 0$, betrachten wir zuerst einfache Funktionen ϕ_n . Sei $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge einfacher Funktionen mit $\phi_n \rightarrow f$ und $\int |\phi_n - f| d\lambda \rightarrow 0$. Dann konvergiert die Folge einfacher Funktionen $(\alpha \phi_n)_n$ gegen αf . Für einfache Funktionen ist die Linearität klar: $\int \alpha \phi d\lambda = \alpha \int \phi d\lambda$. Durch den Grenzübergang (unter Nutzung der Stetigkeitseigenschaften des Integrals bzw. Definition über L^1 -Cauchy-Folgen) folgt:

$$\int (\alpha f) d\lambda = \alpha \int f d\lambda.$$

2. **Additivität:** Seien f, g integrierbar. Nach Definition ist f integrierbar, wenn $f = f^+ - f^-$ mit $\int f^+ < \infty$ und $\int f^- < \infty$. Zunächst zeigen wir es für nicht-negative Funktionen $f, g \geq 0$. Es existieren monoton wachsende Folgen einfacher Funktionen (ϕ_n) und (ψ_n) mit $\phi_n \nearrow f$ und $\psi_n \nearrow g$. Dann ist $(\phi_n + \psi_n)$ eine Folge einfacher Funktionen, die monoton gegen $f + g$ konvergiert. Nach dem Satz von der monotonen Konvergenz (B. Levi) gilt:

$$\int (f + g) d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int (\phi_n + \psi_n) d\lambda.$$

Da die Linearität für einfache Funktionen gilt:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int \phi_n d\lambda + \int \psi_n d\lambda \right) = \int f d\lambda + \int g d\lambda.$$

Für allgemeine f, g zerlegen wir in Positiv- und Negativteile oder nutzen die Definition der Integrierbarkeit über $L^1(\lambda)$ als Vektorraum, wobei die Dreiecksungleichung $|(f + g)| \leq |f| + |g|$ die Integrierbarkeit der Summe sichert.

Zusammenfassend folgt für beliebige α, β :

$$\int (\alpha f + \beta g) d\lambda = \int \alpha f d\lambda + \int \beta g d\lambda = \alpha \int f d\lambda + \beta \int g d\lambda.$$

Hausaufgabe 1 (7 Punkte)

Aufgabe: Sei $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue-integrierbar. Zeigen Sie, dass dann auch f^+ und $|f|$ Lebesgue-integrierbar sind.

Lösung: Die Definition der Lebesgue-Integrierbarkeit für eine messbare Funktion f besagt üblicherweise, dass das Integral des Betrags endlich ist, also $\int_X |f| d\lambda < \infty$, oder äquivalent, dass sowohl der Positivteil f^+ als auch der Negativteil f^- ein endliches Integral besitzen.

Gehen wir davon aus, dass die Definition der Integrierbarkeit ist: f ist integrierbar, wenn $\int f^+ d\lambda < \infty$ und $\int f^- d\lambda < \infty$. In diesem Fall ist die Aussage trivial, da f^+ per Definition integrierbar ist. Für $|f|$ gilt: $|f| = f^+ + f^-$. Da f^+ und f^- integrierbar sind, ist nach der Linearität des Integrals (siehe Präsenzaufgabe 2) auch deren Summe $|f|$ integrierbar.

Alternativ, falls die Definition über den Abschluss einfacher Funktionen erfolgt: Da f messbar ist, sind auch $f^+ = \max(0, f)$ und $|f|$ messbar (Verkettung messbarer Funktionen mit stetigen Funktionen). Es gilt punktweise $0 \leq f^+(x) \leq |f(x)|$. Da f integrierbar ist, existiert $\int f d\lambda$. Die Integrierbarkeit impliziert in der Regel $\int |f| d\lambda < \infty$. Ist f integrierbar, so ist $f \in \mathcal{L}^1$. Das ist äquivalent zu $|f| \in \mathcal{L}^1$. Da $0 \leq f^+ \leq |f|$, folgt aus der Integrierbarkeit von $|f|$ (Majorantenkriterium) direkt die Integrierbarkeit von f^+ .

Zusammenfassend: 1. f integrierbar $\implies f$ messbar. 2. $|f|(\cdot) = |f(\cdot)|$ ist messbar und $f^+(\cdot)$ ist messbar. 3. Es gilt $|f| = f^+ + f^-$. Da f integrierbar ist, sind $\int f^+ < \infty$ und $\int f^- < \infty$. 4. Daraus folgt $\int |f| = \int f^+ + \int f^- < \infty$. Also ist $|f|$ integrierbar. 5. Da $\int f^+ < \infty$, ist f^+ integrierbar.

Hausaufgabe 2 (Lemma 27) (10 Punkte)

Aufgabe: Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränkt und $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Riemann-integrierbare Funktion. Zeigen Sie, dass dann f Lebesgue-integrierbar ist und gilt:

$$\int_X f d\lambda = \int_X f(\underline{x}) d\underline{x} \quad (\text{Riemann-Integral}).$$

Lösung: Da f auf dem beschränkten Gebiet X (bzw. einem Quader $Q \supseteq X$, wobei f außerhalb von X als 0 fortgesetzt wird) Riemann-integrierbar ist, ist f beschränkt. Sei $|f(x)| \leq M$. Da X beschränkt ist, hat X endliches Maß $\lambda(X) < \infty$.

1. ****Lebesgue-Integrierbarkeit:**** Eine Funktion ist genau dann Riemann-integrierbar, wenn sie fast überall stetig ist (Lebesguesches Kriterium). Da sie fast überall stetig ist, ist sie λ -fast überall gleich einer messbaren Funktion (oder direkt Borel-messbar bis auf eine Nullmenge), also Lebesgue-messbar. Da f beschränkt ist ($|f| \leq M$) und auf einer Menge endlichen Maßes definiert ist, ist die konstante Funktion $g(x) = M$ eine integrierbare Majorante:

$$\int_X |f| d\lambda \leq \int_X M d\lambda = M \cdot \lambda(X) < \infty.$$

Folglich ist f Lebesgue-integrierbar.

2. ****Gleichheit der Integrale:**** Sei f R-integrierbar auf einem Quader Q (durch triviale Fortsetzung). Es existiert eine Folge von Treppenfunktionen (Step-functions) ϕ_k und ψ_k mit $\phi_k \leq f \leq \psi_k$, sodass für die Riemann-Integrale gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_Q \phi_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_Q \psi_k(x) dx = \int_Q^R f(x) dx.$$

Treppenfunktionen sind einfache Funktionen. Für diese gilt, dass das Riemann-Integral gleich dem Lebesgue-Integral ist: $\int \phi_k dx = \int \phi_k d\lambda$. Aus $\phi_k \leq f \leq \psi_k$ folgt durch die Monotonie des Lebesgue-Integrals:

$$\int \phi_k d\lambda \leq \int f d\lambda \leq \int \psi_k d\lambda.$$

Da die linke und rechte Seite gegen das Riemann-Integral konvergieren, muss nach dem Einschnürungssatz gelten:

$$\int_X f d\lambda = \int_X f(x) dx.$$

Hausaufgabe 3 (9 Punkte)

Aufgabe: Sei $(X, \mathcal{A})$ ein messbarer Raum. a) Zeigen Sie, dass eine Funktion $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ genau dann $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ -messbar ist, wenn $f^{-1}((a, +\infty)) \in \mathcal{A}$ für alle $a \in \mathbb{R}$. b) Sei $g : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ eine $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ -messbare Funktion. Zeigen Sie, dass ebenfalls $\frac{1}{g}$ $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ -messbar ist, falls $g(x) \neq 0$ für alle $x \in X$.

Lösung:

a) Die Borel- σ -Algebra $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ wird von den offenen Intervallen der Form (a, ∞) erzeugt. Das heißt $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$ mit dem Erzeugendensystem $\mathcal{E} = \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$.

" $\Rightarrow$ ": Sei f messbar. Nach Definition gilt $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ für alle $B \in \mathcal{B}$. Da $(a, \infty) \in \mathcal{B}$, ist $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{A}$.

" $\Leftarrow$ ": Sei $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{A}$ für alle $a \in \mathbb{R}$. Wir betrachten das Mengensystem $\mathcal{C} = \{B \subseteq \mathbb{R} \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$. Man prüft leicht nach, dass $\mathcal{C}$ eine σ -Algebra ist (Urbilder vertauschen mit Komplementen und Vereinigungen). Da nach Voraussetzung das Erzeugendensystem $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{C}$ ist, muss auch die davon erzeugte σ -Algebra enthalten sein: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{C}$. Das bedeutet, für alle $B \in \mathcal{B}$ ist $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Also ist f messbar.

b) Sei $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ messbar und nullstellenfrei. Wir definieren die Funktion $h : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $h(y) = \frac{1}{y}$. Die Funktion h ist auf ihrem Definitionsbereich stetig. Stetige Funktionen sind Borel-messbar. Die Funktion $\frac{1}{g}$ ist die Komposition $h \circ g$. Da die Verkettung einer messbaren Funktion (g) mit einer messbaren Funktion (h) wieder messbar ist, ist $\frac{1}{g}$ messbar. (Formal: Sei $B \in \mathcal{B}$. Dann ist $(h \circ g)^{-1}(B) = g^{-1}(h^{-1}(B))$. Da h messbar, ist $h^{-1}(B) \in \mathcal{B}$. Da g messbar, ist das Urbild dieser Menge in $\mathcal{A}$).

Hausaufgabe 4 (11 Punkte)

Aufgabe: Sei $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := (-1)^n \cdot \frac{1}{x} \quad \text{für } x \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], n \in \mathbb{N}.$$

a) **Existenz des uneigentlichen Riemann-Integrals:** Das Integral ist definiert als $\lim_{A \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^A \int_{1/(n+1)}^{1/n} f(x) dx$. Berechnen wir das Integral auf einem Teilintervall $I_n = (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$:

$$\begin{aligned} \int_{1/(n+1)}^{1/n} (-1)^n \frac{1}{x} dx &= (-1)^n [\ln(x)]_{1/(n+1)}^{1/n} = (-1)^n \left(\ln\left(\frac{1}{n}\right) - \ln\left(\frac{1}{n+1}\right) \right) \\ &= (-1)^n \ln\left(\frac{1/n}{1/(n+1)}\right) = (-1)^n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Das uneigentliche Integral ist somit die Reihe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Da $\ln(1 + \frac{1}{n})$ eine monoton fallende Nullfolge ist (für $n \rightarrow \infty$ geht der Term gegen $\ln(1) = 0$), konvergiert diese alternierende Reihe nach dem Leibniz-Kriterium. Das uneigentliche Riemann-Integral existiert also.

b) **Keine Lebesgue-Integrierbarkeit:** Damit f Lebesgue-integrierbar ist, muss $\int_{(0,1]} |f| d\lambda < \infty$ gelten (absolute Integrierbarkeit). Betrachten wir das Integral des Betrags:

$$\int_{(0,1]} |f| d\lambda = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{I_n} \left| (-1)^n \frac{1}{x} \right| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{1/(n+1)}^{1/n} \frac{1}{x} dx$$

Wie oben berechnet, ist dies:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Wir nutzen die Abschätzung $\ln(1+x) \approx x$ für kleine x . Genauer gilt für $x \in (0, 1]$ die Ungleichung $\frac{x}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$. Hier ist $x = \frac{1}{n}$. Also verhält sich die Reihe wie die harmonische Reihe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}.$$

Die harmonische Reihe divergiert gegen $+\infty$. Daher ist $\int |f| d\lambda = \infty$, und f ist nicht Lebesgue-integrierbar.

Hausaufgabe 5 (13 Punkte)

Aufgabe: Konstruieren Sie einfache Funktionen $f_n, g_n : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f_n(x) \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \leq g_n(x)$ und zeigen Sie, dass die Grenzwerte der Integrale übereinstimmen. Bestimmen Sie $\int_{(0,1)} \frac{1}{\sqrt{x}} d\lambda$. Hinweis: $(0, 1) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} J_k$ mit $J_k = [(1 - \epsilon)^{2k}, (1 - \epsilon)^{2(k-1)})$ für $0 < \epsilon < 1$.

Lösung: Wir folgen dem Hinweis. Sei $\epsilon \in (0, 1)$ fest. Setze $q = (1 - \epsilon)^2$. Dann ist $q \in (0, 1)$. Die Intervalle sind $J_k = [q^k, q^{k-1})$. Die Länge von J_k ist $\lambda(J_k) = q^{k-1} - q^k = q^{k-1}(1 - q)$.

Auf dem Intervall J_k variiert x zwischen q^k und q^{k-1} . Da $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ monoton fallend ist, gilt für $x \in J_k$:

$$\frac{1}{\sqrt{q^{k-1}}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{q^k}}.$$

Vereinfacht ($q = (1 - \epsilon)^2 \implies \sqrt{q} = 1 - \epsilon$):

$$\frac{1}{(1 - \epsilon)^{k-1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{(1 - \epsilon)^k}.$$

Wir definieren nun einfache Funktionen für ein festes N (als Index für den Grenzwertprozess der feineren Zerlegung oder wir summieren über alle Intervalle, der Aufgabentext verlangt f_n und g_n , interpretieren wir n als Parameter für $\epsilon_n \rightarrow 0$ oder wir definieren die Funktionen als abzählbare Summen, wobei "einfache Funktion" meist endliche Summe bedeutet. Wir betrachten hier die Reihe über alle k als Limes von einfachen Funktionen):

Sei $\phi_\epsilon = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-\epsilon)^{k-1}} \chi_{J_k}$ (Untersumme) Sei $\psi_\epsilon = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-\epsilon)^k} \chi_{J_k}$ (Obersumme) (Dies sind streng genommen Grenzwerte einfacher Funktionen, aber für das Integral reicht die Betrachtung der Reihen).

Berechnen wir das Integral der Untersumme:

$$\begin{aligned} I_{unten}(\epsilon) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-\epsilon)^{k-1}} \lambda(J_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-\epsilon)^{k-1}} (1-\epsilon)^{2(k-1)} (1 - (1-\epsilon)^2) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (1-\epsilon)^{k-1} (2\epsilon - \epsilon^2) = (2\epsilon - \epsilon^2) \sum_{j=0}^{\infty} (1-\epsilon)^j \end{aligned}$$

Dies ist eine geometrische Reihe $\sum q^j = \frac{1}{1-q}$ mit $q = 1 - \epsilon$:

$$I_{unten}(\epsilon) = (2\epsilon - \epsilon^2) \cdot \frac{1}{1 - (1 - \epsilon)} = \frac{2\epsilon - \epsilon^2}{\epsilon} = 2 - \epsilon.$$

Berechnen wir das Integral der Obersumme:

$$\begin{aligned} I_{oben}(\epsilon) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-\epsilon)^k} \lambda(J_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-\epsilon)^k} (1-\epsilon)^{2k-2} (2\epsilon - \epsilon^2) \\ &= (2\epsilon - \epsilon^2) \sum_{k=1}^{\infty} (1-\epsilon)^{k-2} = (2\epsilon - \epsilon^2) \frac{1}{(1-\epsilon)} \sum_{k=1}^{\infty} (1-\epsilon)^{k-1} \\ &= (2\epsilon - \epsilon^2) \frac{1}{1-\epsilon} \cdot \frac{1}{\epsilon} = \frac{2-\epsilon}{1-\epsilon}. \end{aligned}$$

Nun konstruieren wir die Folge (f_n) und (g_n) durch Wahl einer Folge $\epsilon_n \rightarrow 0$ (z.B. $\epsilon_n = 1/n$ für n groß genug). Dann gilt für die Integrale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (2 - \epsilon) = 2.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\lambda = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{2 - \epsilon}{1 - \epsilon} = 2.$$

Da $f_n \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \leq g_n$ und die Integrale gegen denselben Wert konvergieren, ist $\frac{1}{\sqrt{x}}$ Lebesgue-integrierbar und der Wert des Integrals ist:

$$\int_{(0,1)} \frac{1}{\sqrt{x}} d\lambda = 2.$$